

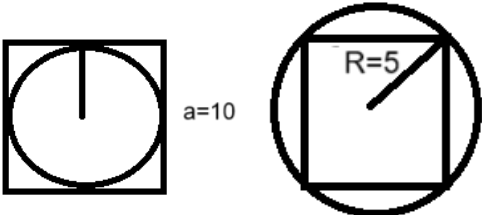
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego 2024/2025.

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

MODEL ODPOWIEDZI

Numer zadania	Przykłady prawidłowych odpowiedzi	Zasady przyznawania punktów. Przyznaje się wyłącznie całe punkty!	Punktacja
1	a) 3 miesiące b) 10 paczek c) 7 dni d) 10 dni	- 1 punkt za prawidłową odpowiedź - 1 punkt za prawidłową odpowiedź - 1 punkt za prawidłową odpowiedź - 1 punkt za obliczenie, że były 42 pierniczki - 1 punkt za prawidłową odpowiedź	5
2	a) A b) 10 zwycięstw, 9 remisów, 9 porażek	- 2 punkty za prawidłową odpowiedź - 1 punkt za ustalenie, że drużyna rozegrała w sezonie 28 meczów - 1 punkt za wprowadzenie zmiennych (np. x – liczba porażek, $x + 1$ – liczba zwycięstw, y – liczba remisów lub x – liczba zwycięstw, y – liczba remisów, z – liczba porażek) - 1 punkt za zapisanie równania $2x + 1 + y = 28$ lub dwóch równań $x + y + z = 28$, $x = z + 1$ - 1 punkt za zapisanie równania $3(x + 1) + y = 39$ lub $3x + y = 39$ - 1 punkt za ROZWIĄZANIE układu - 1 punkt za podanie odpowiedzi Uwaga. Jeśli uczeń nie rozwiązuje układu a zgaduje rozwiązanie, to nie dostaje punktu za rozwiązanie układu	8
3	3^{11}	- 1 punkt za obliczenie $(\sqrt{14} - 2)(\sqrt{14} + 2) = 10$ - 1 punkt za obliczenie $(2 + \sqrt{5})^2 - 4\sqrt{5} = 9$ - 1 punkt za przekształcenie $9^5 = 3^{10}$ - 1 punkt za obliczenie $\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$	9

		- 1 punkt za ustalenie, że $3^0 = 1$ - 1 punkt za ustalenie, że $\frac{1}{0,5} = 2$ - 1 punkt za ustalenie, że $0,1^{-1} = 10$ - 1 punkt za zapisanie $3^{(\sqrt{14}-2)(\sqrt{14}+2)} + \left((2+\sqrt{5})^2 - 4\sqrt{5} \right)^5 + \left(\frac{1}{0,5} + 3^{-\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \sqrt{2}} \right)^{0,1^{-1}} = 3^{10} + 3^{10} + 3^{10}$ - 1 punkt za zapisanie odpowiedzi: 3^{11}	
4	A) NIE B) TAK C) NIE	- 1 punkt za udzielenie odpowiedzi: „nie” - 1 punkt za podanie przykładu, np. $2 \cdot 6 = 12$ nie jest liczbą podzielną przez 8 - 1 punkt za udzielenie odpowiedzi: „tak” - 2 punkty za poprawne uzasadnienie odpowiedzi. Dopuszczalne jest uzasadnienie słowne: „co druga liczba parzysta jest podzielna przez 4. Iloczyn liczby podzielnej przez 4 i podzielnej przez 2 jest podzielny przez 8” lub uzasadnienie algebraiczne: $2n(2n+2) = 4n^2 + 4n = 4(n^2 + n)$ - 1 punkt za udzielenie odpowiedzi: „nie” - 1 punkt za podanie przykładu, np. $5 \cdot 7 = 35$ nie jest liczbą podzielną przez 3	7
5	155000000	- 1 punkt za przyjęcie właściwej strategii - odpowiednie dzielenie lub proporcje - 2 punkty za uzyskanie przynajmniej pierwszych 4 cyfr 1549...- 1 punkt za podanie odpowiedzi - 155000000	4
6	$\frac{4}{69}$	- 1 punkt za ustalenie, że jest 9 stron ponumerowanych liczbami jednocyfrowymi i 90 stron ponumerowanych liczbami dwucyfrowymi - 1 punkt za ustalenie, że 117 cyfr zużyto na zapis liczb trzycyfrowych - 1 punkt za ustalenie, że książka ma 138 stron - 8x1 punkt za wypisanie każdej liczby: 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137 ! za każdą wypisaną liczbę, która nie spełnia warunków zadania odejmujemy 1 punkt (maksymalnie można odjąć 8 punktów) - 1 punkt za obliczenie prawdopodobieństwa: $\frac{8}{138}$	12

7	a) $x_C = -7 + \sqrt{2}$ lub $x_C = 3 + \sqrt{2}$ $x_D = -10 + \sqrt{2}$ lub $x_D = \sqrt{2}$ $y_D = 3 + \sqrt{3}$ b) x_C i x_D mogą być wybrane dowolnie tak by odcinki AD i BC miały równą długość (inną niż 5) $y_D = 3 + \sqrt{3}$	- 1 punkt za rysunek poglądowy - 2 punkty za obliczenie długości odcinka AB (5) - 1 punkt za wskazanie jaka może być współrzędna x_C by czworokąt $ABCD$ był rombem - 1 punkt za wskazanie jaki może być współrzędna x_D by czworokąt $ABCD$ był rombem - 1 punkt za wskazanie, że $y_D = 3 + \sqrt{3}$ by czworokąt $ABCD$ był rombem - 1 punkt za wskazanie przykładowych wartości x_C i x_D by odcinki AD i BC miały równą długość (inną niż 5) - 1 punkt za wskazanie, że $y_D = 3 + \sqrt{3}$ by czworokąt $ABCD$ był równoległobokiem	8
8	Magda: $100 - 25\pi$ Krzysiek: $25\pi - 50$ Więcej o $50\pi - 150$ ścinek zostało Krzyškowi	- 2x1 punkt za sporządzenie rysunków  - 1 punkt za policzenie pola koła o promieniu 5: $P = 25\pi$ - 1 punkt za obliczenie pola kwadratu o boku 10: 100 - 1 punkt za obliczenie ścinek Magdy: $100 - 25\pi$ - 1 punkt za obliczenie pola kwadratu, który wyciął Krzysiek: 50 - 1 punkt za obliczenie pola powierzchni ścinek Krzyška: $25\pi - 50$ - 1 punkt za udzielenie odpowiedzi, że pole powierzchni ścinek Krzyška jest większe - 1 punkt za obliczenie różnicy w polach: $50\pi - 150$	9
9	$V_1 = \frac{8\sqrt{17}}{3} dm^3$	- 1 punkt za ustalenie, że są dwa takie ostrosłupy - 1 punkt za ustalenie (bądź zapisanie), że przekątna kwadratu o boku długości a ma długość $a\sqrt{2}$ (dla $a = 4 dm$ oraz $a = 3,5 dm$) - 1 punkt za zapisanie twierdzenia Pitagorasa dla ostrosłupa o krawędzi podstawy 4 i krawędzi	10

	$V_2 = \frac{49\sqrt{158}}{48} d m^3$ $V_1 < V_2$	bocznej 3,5: $(2\sqrt{2} \text{ dm})^2 + H^2 = (3,5 \text{ dm})^2$ - 1 punkt za obliczenie wysokości tego ostrosłupa $H = \frac{\sqrt{17}}{2} \text{ dm}$ - 1 punkt za obliczenie objętości $V_1 = \frac{8\sqrt{17}}{3} d m^3$ - 1 punkt za zapisanie twierdzenia Pitagorasa dla ostrosłupa o krawędzi podstawy 3,5 i krawędzi bocznej 4: $\left(\frac{7}{4}\sqrt{2} \text{ dm}\right)^2 + H^2 = (4 \text{ dm})^2$ - 1 punkt za obliczenie wysokości tego ostrosłupa $H = \frac{\sqrt{158}}{4} \text{ dm}$ - 1 punkt za obliczenie objętości $V_2 = \frac{49\sqrt{158}}{48} d m^3$ - 2 punkt za porównanie liczb $V_1 < V_2$	
10	$P = 3(13 + \sqrt{34}) \pi c m^2$	- 2 punkty za ustalenie, że wysokość obu brył jest równa 5 cm (uczeń może zauważyć równość wysokości po zapisaniu wzorów na objętość stożka i walca, jeśli uczeń zapisuje równania, to 1 punkt dostaje za zapisanie równania $H_w + H_s = 10$; $\frac{\pi r^2 H_w}{\frac{1}{3} \pi r^2 H_s} = \frac{3}{1}$) a drugi za ustalenie odpowiedzi) - 1 punkt za zapisanie twierdzenia Pitagorasa: $3 \text{ cm}^2 + 5 \text{ cm}^2 = l^2$ - 1 punkt za obliczenie tworzącej stożka: $l = \sqrt{34} \text{ cm}$ - 1 punkt za obliczenie powierzchni bocznej walca: $P_w = 2\pi rH = 2\pi \cdot 3 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 30 \pi c m^2$ - 1 punkt za obliczenie powierzchni bocznej stożka: $P_s = \pi r l = \pi \cdot 3 \cdot \sqrt{34} c m^2$ - 1 punkt za obliczenie pola koła: $P_k = \pi r^2 = \pi 3 \text{ cm}^2 = 9 \pi c m^2$ - 1 punkt za podanie odpowiedzi: $P = 3(13 + \sqrt{34}) \pi c m^2$	8